



Manifiesto del Paquete OndaVerificada



Información del Paquete

- **Nombre:** ondaverificada-complete-system.tar.gz
- **Versión:** 1.0.0 - Sistema Completo con APIs Dinámicas
- **Tamaño:** ~3.0 MB (comprimido) / ~15 MB (descomprimido)
- **Fecha de creación:** \$(date)
- **Hash SHA256:** \$(sha256sum ondaverificada-complete-system.tar.gz | cut -d' ' -f1)



Contenido del Paquete



Aplicación Principal

app/		
	app/	# Next.js App Router
	page.tsx	# Dashboard principal
	radios/	# Gestión de radios (358 precargadas)
	configuracion/	# APIs dinámicas y configuración
	frases/	# Gestión de frases objetivo
	monitoreo/	# Monitor en tiempo real
	reportes/	# Reportes y estadísticas
	inteligencia/	# Simulador de costos
	audios/	# Gestión de audios (Google Drive)
	api/	# API Routes completas
	providers/	# APIs dinámicas (NUEVO)
	radios/	# Gestión de radios
	phrases/	# Gestión de frases
	monitoring/	# Sistema de monitoreo
	google-drive/	# Integración Google Drive
	billing/	# Sistema de facturación
	components/	# Componentes React
	dynamic-providers-manager.tsx	# Gestión APIs dinámicas (NUEVO)
	dashboard-components/	# Componentes del dashboard
	radio-components/	# Componentes de radios
	api-components/	# Componentes de configuración
	ui/	# Componentes UI (Shadcn)
	lib/	# Librerías y utilidades
	streaming-platforms.ts	# Detección de plataformas
	transcription.ts	# Sistema de transcripción
	database.ts	# Utilidades de BD
	mock-data.ts	# Datos de prueba
	prisma/	# Base de datos
	schema.prisma	# Esquema completo
	seed.ts	# Datos iniciales (358 radios)
	public/	# Archivos estáticos
	radios_para_importar.json	# Datos de 358 radios
	images/	# Imágenes del sistema
	package.json	# Dependencias completas
	next.config.js	# Configuración Next.js
	tailwind.config.ts	# Configuración Tailwind
	tsconfig.json	# Configuración TypeScript

Documentación Completa

```
docs/ (Generados automáticamente)
├──  INSTALLATION_GUIDE.md      # Guía completa de instalación
├──  INSTALLATION_GUIDE.pdf      # Versión PDF
├──  API_INTEGRATIONS_GUIDE.md    # Guía de APIs
├──  API_INTEGRATIONS_GUIDE.pdf    # Versión PDF
├──  USER_MANUAL.md              # Manual de usuario
├──  ARCHITECTURE.md             # Documentación técnica
└──  FEATURES.md                 # Lista de características
```

Scripts de Automatización

```
scripts/
├──  install.sh                  # Instalación automática completa
├──  backup.sh                  # Sistema de backup avanzado
├──  deploy.sh                  # Script de deployment
└──  monitor.sh                 # Monitoreo del sistema
```

Archivos de Configuración

```
config/
├──  docker-compose.yml         # Configuración Docker
├──  nginx.conf                 # Configuración Nginx
├──  ecosystem.config.js        # Configuración PM2
├──  .env.example               # Variables de entorno ejemplo
└──  database.sql               # Schema inicial de BD
```

Nuevas Características - APIs Dinámicas

Sistema Completamente Dinámico

-  **Agregar proveedores** desde la interfaz (sin código)
-  **Editar configuraciones** en tiempo real
-  **Probar conectividad** antes de usar
-  **Fallback automático** entre APIs
-  **Métricas en tiempo real** de cada proveedor

Proveedores Preconfigurados

1. **Abacus AI** - Máxima precisión (97% español chileno)
2. **Groq API** - Ultra velocidad (15x más rápido)
3. **OpenAI Whisper** - Estándar de la industria
4. **AssemblyAI** - Mejor relación precio/calidad

Funciones Avanzadas

- **Gestión visual** de proveedores
- **Pruebas automáticas** de conectividad
- **Optimización de costos** inteligente
- **Configuración de fallbacks** personalizados
- **Métricas de rendimiento** detalladas

Datos Incluidos

358 Radios de Chile (Importación Automática)

-  **16 regiones** cubiertas completamente
-  **347 radios con URL** validadas (97%)
-  **11 radios sin URL** (marcadas como inactivas)
-  **Detección automática** de plataformas de streaming
-  **Importación masiva** con un clic

Base de Datos Completa

-  **Schema Prisma** optimizado
-  **Datos semilla** para desarrollo
-  **Proveedores dinámicos** preconfigurados
-  **Frases ejemplo** para pruebas
-  **Sistema de precios** por región

Instalación Ultra-Rápida

Opción 1: Script Automático (1 comando)

```
curl -O https://tu-servidor.com/ondaverificada-complete-system.tar.gz
tar -xzf ondaverificada-complete-system.tar.gz
cd ondaverificada-complete
sudo ./scripts/install.sh
```

Opción 2: Instalación Manual

```
# 1. Descomprimir
tar -xzf ondaverificada-complete-system.tar.gz
cd ondaverificada-complete

# 2. Instalar dependencias del sistema
sudo apt update && sudo apt install -y nodejs npm yarn postgresql

# 3. Configurar base de datos
sudo -u postgres createdb ondaverificada
sudo -u postgres createuser ondauser

# 4. Instalar y configurar aplicación
cd app
yarn install
cp .env.example .env
# Editar .env con tus configuraciones

# 5. Configurar base de datos
yarn prisma db push
yarn prisma db seed

# 6. Construir y ejecutar
yarn build
yarn start
```

Primeros Pasos Después de la Instalación

1. Acceder al Sistema

- **Dashboard:** `http://localhost:3000`
- **Usuario por defecto:** `admin@ondaverificada.cl`
- **Contraseña por defecto:** `ondaverificada2024`

2. Configuración Inicial (5 minutos)

1. **APIs de IA:** Configuración > APIs de Transcripción
 - Agregar API keys de Abacus, Groq, OpenAI
 - Probar conectividad
2. **Importar Radios:** Radios > Importar 358 Radios
 - Un clic para cargar todas las radios chilenas
3. **Google Drive** (Opcional): Configuración > Google Drive
 - Configurar credenciales para almacenamiento
4. **Frases Objetivo:** Frases > Agregar
 - Definir frases publicitarias a detectar

3. Inicio del Monitoreo

1. **Seleccionar radios** en el panel Monitoreo
2. **Asignar frases** objetivo
3. **Iniciar monitoreo** automático
4. **Ver resultados** en tiempo real



Requisitos del Sistema

Mínimo (Desarrollo/Pruebas)

-  **CPU:** 2 cores
-  **RAM:** 2GB
-  **Disco:** 10GB
-  **SO:** Ubuntu 18.04+, Debian 10+, CentOS 7+

Recomendado (Producción 100 radios)

-  **CPU:** 4 cores
-  **RAM:** 8GB
-  **Disco:** 50GB SSD
-  **Ancho de banda:** 50 Mbps

Óptimo (Producción 500 radios)

-  **CPU:** 8 cores
-  **RAM:** 16GB
-  **Disco:** 100GB SSD
-  **Ancho de banda:** 100 Mbps

Costos Estimados de Operación

APIs de Transcripción (500 radios, 30 min/día promedio)

- **Groq API:** ~\$45,000 CLP/mes (Ultra rápido)
- **Abacus AI:** ~\$85,000 CLP/mes (Máxima precisión)
- **OpenAI:** ~\$65,000 CLP/mes (Estándar)
- **Modo Mixto:** ~\$55,000 CLP/mes (Optimizado)

Servidor (VPS/Dedicado)

- **Básico:** \$25,000 CLP/mes (4GB RAM, 2 cores)
- **Estándar:** \$55,000 CLP/mes (8GB RAM, 4 cores)
- **Profesional:** \$95,000 CLP/mes (16GB RAM, 8 cores)

Total Estimado

- **100 radios:** ~\$35,000 CLP/mes
- **300 radios:** ~\$75,000 CLP/mes
- **500 radios:** ~\$125,000 CLP/mes

Seguridad y Respaldo

Características de Seguridad

-  **Autenticación robusta** con NextAuth.js
-  **API keys encriptadas** en base de datos
-  **Logs de auditoría** completos
-  **Validación de entrada** en todas las APIs
-  **Rate limiting** automático

Sistema de Backup

-  **Backup automático** diario
-  **Backup completo:** Base de datos + código + configuraciones
-  **Retención:** 30 días automática
-  **Restauración rápida** con script incluido

Soporte Post-Instalación

Documentación Incluida

-  **Guía de instalación** paso a paso
-  **Manual de usuario** completo
-  **Documentación técnica** detallada
-  **Guía de APIs** dinámicas

Scripts de Utilidad

```
ondaverificada start      # Iniciar sistema
ondaverificada stop      # Detener sistema
ondaverificada restart   # Reiniciar sistema
ondaverificada status     # Ver estado
ondaverificada logs      # Ver logs en tiempo real
ondaverificada backup     # Crear backup completo
```

Logs y Monitoreo

-  **Logs estructurados** con PM2
-  **Monitoreo en tiempo real** incluido
-  **Métricas de rendimiento** automáticas
-  **Alertas** configurables

✓ Lista de Verificación Post-Instalación

Verificación Básica

- [] ☒ Sistema accesible en `http://localhost:3000`
- [] ☒ Dashboard carga correctamente
- [] ☒ Base de datos conectada
- [] ☒ 358 radios importadas
- [] ☒ APIs de transcripción configuradas

Verificación Avanzada

- [] ☒ Prueba de conectividad a APIs exitosa
- [] ☒ Creación de frase objetivo funcional
- [] ☒ Inicio de monitoreo sin errores
- [] ☒ Google Drive conectado (si aplicable)
- [] ☒ Sistema de backup funcionando

Verificación de Producción

- [] ☒ SSL/TLS configurado
- [] ☒ Dominio personalizado apuntando
- [] ☒ Firewall configurado
- [] ☒ Monitoreo de recursos activo
- [] ☒ Backups automáticos programados



¡Listo para Usar!

Con este paquete completo tienes todo lo necesario para:

-  **Instalar OndaVerificada** en minutos
-  **Configurar APIs dinámicas** sin programar
-  **Monitorear 358 radios chilenas** automáticamente
-  **Generar reportes** y facturación
-  **Almacenar evidencias** en la nube
-  **Analizar datos** en tiempo real

¡El sistema más completo de monitoreo de radios en Chile está listo para ti! 🇨🇱